特　集「ロボットは東大に入れるか？」

物理モデル理解と自然言語処理の統合による理科問題の回答

Solution of Physics Problem Based on Integration of Physics Model Understanding and Natural Language Processing

稲邑　哲也　国立情報学研究所
Tetsunari Inamura　National Institute of Informatics.
inamura@nii.ac.jp, http://web.iir.nii.ac.jp/

横野　光　（同　上）
Hikaru Yokono　yokono@nii.ac.jp, http://researchmap.jp/hikaruy

Keyword: image understanding, physics simulation, disambiguation, natural language processing.

1. はじめに

従来の自然言語処理研究における文章の解釈は，膨大な量の文章コーパスから抽出された統計データを用いることが多いため，典型的な質問応答システムは，データベースに記載されている記述的事実に対する解答はできたとしても，今現在起こっている実世界の状況や文脈などを参照したり，将来に起こるであろう事象を予測して解答することは困難であった．近年では，スマートフォンに搭載された音声対話システムSiriにおいて自然言語による機器の操作が可能となっており，IBMは自然言語で出題されるクイズに回答する人工知能を構築している．しかし，いずれも上記の理由により，記述的な知識に関する応答にとどまっている．今後，IT技術が進歩していくに従い，スマートフォンだけでなく，例えば知能ロボットにおいて，周囲の物理的環境の状況の理解，因果関係に基づく将来予測なども含めた深い対話技術が要求されるようになると予想される．そのため，実世界の状況を画像を介して理解し，物理的な法則に従って変化する事象を物理シミュレーションによってモデル化し，将来を予測する技術の研究が必要となっている．

自然言語による記述的知識の参照だけでは不十分で，物理的環境・状況の理解を行う必要のある質問応答システムの応用範囲は事実上無限に存在するが，本稿では，物理や地理などの試験問題に回答するというドメインに焦点を絞り，その実現のために必要となる基盤技術の構築を議論する．

例えば物理の問題文には図を参照するような記述があり，かつ，図の理解から物理的モデルに基づいた将来予測を必要とすることが多い．逆に，図だけでは解釈に曖昧性があり，問題文を理解することで情報を補完する必要があることも多い．そこで，自然言語処理と図の物理モデル理解の双方が補完しあい，かつ物理シミュレーションに基づく将来予測情報を含んだ質問応答システムに必要な情報処理の仕組みを明確にし，その方法論を確立する．

2. 従来研究との関連

2・1 定性推論

物理の試験問題の回答と密接な関係にあるのが，1980年代を中心に発展した定性推論（Qualitative Reasoning）[西田 87]や定性物理学（Qualitative Physics）[Brown 82]である．定性推論とは，物理的な挙動を示すシステムの定性的な性質を，記号論理の枠組みで記述し，システムの動的を予測したり，因果関係を理解したうえで挙動を説明するなどの機能を実現する推論方式のことである．人間は，日常生活で生活するうえで，微分方程式のような定量的な数理モデルで将来予測をするのではなく，定性的に対象を理解し，取り扱うのが自然である．このような人間にとって自然な推論の方法論を目指すために，電子回路を対象とした推論システムとして，Sussman & StallmanによるEL [Stallman 77]や，de Kleer & BrownによるSOPHIE IIIというシステム[Brown 82]が開発された．当初は静的な事象を対象とするため，電子回路における定常状態が例題として取り上げられたが，図1のローラコースタのように，動的に発展する系を対象とするために，定性物理学という考え方も導入された．de Kleerは古典物理学の問題解決の際，いきなり目的の状態に向かって推論を開始するのではなく，まず最初に物理的な問題の状況から引き続き起こるシーンの系列を思い描く過程が重要であると考え，これをエンビジョニング（envisioning）と命名した．起こり得るすべての変化を枚挙するというのは人間にとっても

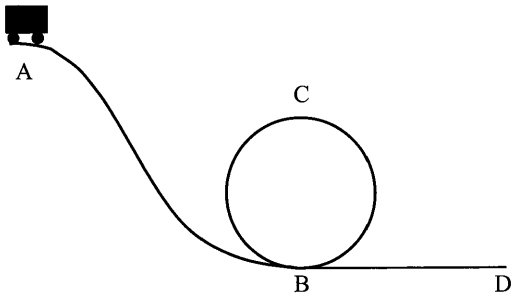


図1 ローラコースタの挙動の予測

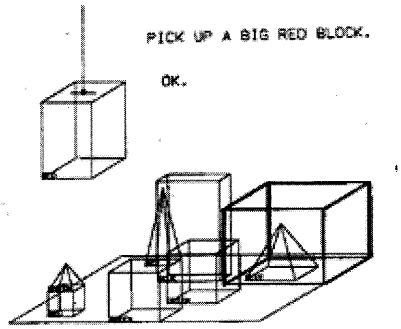


図2 SHRDLU: 自然言語による物理世界を対象とした質問応答システム

自然な思考法で，物理的指向の定性的性格や，そこで働くエンビジョニングの多義的予測機能こそが，以後の定性物理学の展開に置いて重要な意味をもった．

ここで，上記のシステムが前提としている条件として注意するべき点は，対象となる物理のモデルおよび取り得る可能性のある各状態などは，エキスパートの人間の手によってシステムに入力される必要があった．しかし近年の計算機の発達に伴う精細な物理シミュレータを利用することで取り得る可能性の状態遷移候補の列挙は比較的容易に実現可能になっている．定性推論の枠組みと物理シミュレータの統合による「自律的定性推論」の実現が，物理の試験問題の回答に求められる一つの機能となる．

また一方で，図の解釈問題が存在する．例えば図1のローラコースタの例では，A, B, C と1回転してから右のレールのDに到達するのが当たり前に見えるが，ローラコースタという一般的な文脈を無視すれば，場合によってはループ構造を通過せず，A, B, D と進むかもしれない．図1だけではこの違いを判定することができない．物理の試験問題の場合では，このような図の解釈の曖昧性は，自然言語による条件の抽出や，図の中に隠されたヒントによって判断することとなる．この点が定性推論と試験問題回答システムとが大きく異なる点であり，多義的将来予測機能に基づく曖昧性除去が重要となる点である．この点については4章で詳しく述べる．

2·2 情景の自然言語表現

物理世界に広がる情景を自然言語で表現しつつ質問応答を行うシステムとして有名なのが図2に示すWinogradのSHRDLU [Winograd 87] である．基本的な語彙と文法を与えておくことで，積木の世界における物体参照・曖昧性解消・質問の逆生成などが実現可能であることを示されている．このほかにも，エージェントの視点から見た物体の位置関係を考慮して代名詞の解釈などを行うシステム [新山 01] などが提案されている．例えば「右のテーブルの上のボールを取って」というような空間配置を理解するうえでの曖昧性解消を，自然言語と画像（物理モデル）を用いて行う手法が，これらのシステムで提案されている．また，過去の状態履歴の参照が代名詞の解釈に有効であることが示されている．しかし，基本的に対象としている物理世界はstaticな世界であり，残されている課題は，将来的に物理世界がどのように変化をするか，という予測機能であった．過去だけでなく，未来の状態に関する参照が重要であることは前節で述べたとおりである．

自然言語のみの理解だけでなく，画像の理解だけでなく，その双方の結果を相補的に処理することで曖昧性を解消することが，試験問題の回答には必要であり，かつ，学術的にも有意義な研究となる．本研究では，物理の試験問題を対象として時空間的な現象の理解を狙う点が特色の一つとなっている．記述式の問題に解答する機能は，人間をサポートする知能ロボットにおいて，物理的な制約に基づく行動選択の理由を説明するなどの応用的機能に発展させられる可能性をもつ．その点が本研究の意義でもある．

3. 図と文章の統合理解による物理モデル構築と将来予測シミュレーション

3·1 将来予測シミュレーション

物理の試験問題，特に質点の運動に関する力学の問題に答えるためには，物体，ばね，ひもの位置や長さ，複数物体間の配置関係などのさまざまな機械要素の状態を理解する必要がある．自然言語だけでは曖昧であり三次元的な機械要素の配置関係が決定できない状況にしばしば遭遇することになるため，問題文に併記されている図を理解し，適切な物理モデルをシミュレータ上に構築する処理の構築を行う．機械システム設計用シミュレーションは一般にも販売されており，Modelicaと呼ばれる記法で機械要素の結合関係を記述可能である．そこで，自然言語処理の結果をModelicaとして出力する機能を構築する．シミュレーションの結果は，目的の物理量の最終的な数値であったり，グラフの図であったりするため，問題文が問われている対象に応じて，シミュレーションの対象となる情報も選択できるような機能を構築する．

例えば問題が「物体が目的地に到達するまでの時間を求めよ」で，選択肢が具体的な数値であった場合は，シミュレーションによって得られた結果とほぼ同じ数値の

選択肢を選べばそれが正答となる．ここで例えば，選択肢が $(1/2)mv^2$ などのように記号や式で書かれていた場合には，m, v などの記号にランダムな値を入力し，与えられた条件から得られる結果が，選択肢の中に含まれているかどうかを検証することで正答を見つけることが可能となる．もし1回の試行で該当する選択肢を一つに絞り込めない場合には，ランダムな値に基づく検証を複数回繰り返し，毎回結果と合致する選択肢を正答とするような処理を構築する．

このような可能性の列挙に基づく候補の探索は，単に選択肢の中から正答を検索するだけでなく，曖昧性の解消にもつなぐことができる．自然言語や図の理解によって解釈に曖昧性が生じた場合，複数候補存在する解釈仮説に対して，それぞれシミュレーションでランダムな値を入力することによる検証を行うことで，その曖昧性を解消できる可能性が広がる．例えば一つも選択肢に正答がないケースは，解釈が間違っていた可能性が大きいため，別候補の解釈を用いて問題を解き直すという処理が考えられる．

4. 難しい問題の例

図1に示す2011年度のセンター試験の物理の問題を例に，必要な技術について議論する．

自然言語の文章と図で構成される問題が与えられると，まず最初に問題に記述されている状況を理解する必要がある．本研究における状況の理解とは，出現している物体とそれらの位置関係である．

テキスト中に出現するすべての名詞が物体を表すというわけではなく，問題中から物体を表す表現を抽出する必要がある．ここで，そもそも何を物体とみなすかという基準が必要となる．一つの基準としては物理的な実体をもつかどうかが考えられる．この基準に基づいた抽出を実現するための言語資源としては日本語語彙大系 [池原 97] などのシソーラスがあげられる．しかし，本研究では図1に出現する“支点”のような一見，実体を伴わないものであってもそれがほかの物体と何らかの関係にあれば抽出する必要がある．

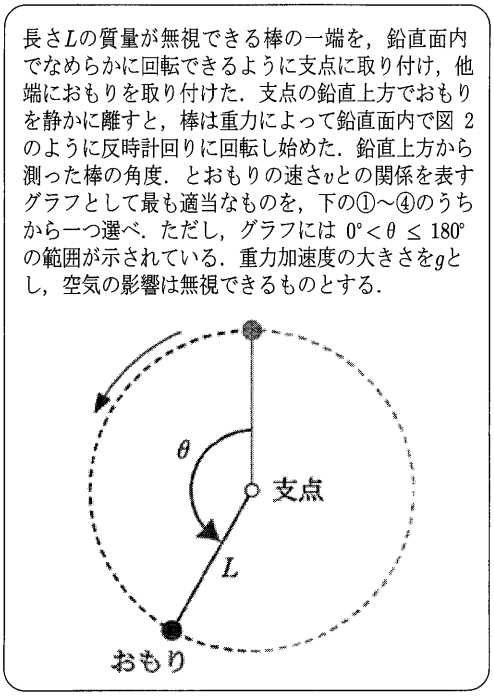


図3　2011年度大学入試センター試験物理Iより引用

また，シミュレーションによる予測には状況に出現している物体がどのような特徴をもっているかという情報も抽出する必要がある．物体の大きさや重さなどのように直接問題文に記述されている特徴もあるが，そうでないものもある．それは一般的な常識やドメイン固有の常識である．前者は“天井は動かない”といったものであり，後者は例えば今回対象としているドメイン（質点の運動に関する力学）の場合，“大きさが記述されていない場合，その物体は点とみなす”といったようなものである．実際にどのような知識をあらかじめ記述すべきかという点は検討すべき課題である．

次に，物体の位置関係を解析する必要がある．位置関係は基本的には“ある”などのような存在を表す動詞や“置く”のような動詞によって表される．例えば，“棒を支点に取り付ける”という文から棒と支点という物体が接続していることを読み取ることができる．これらを手掛かりに物体間の位置関係を抽出するためには，その動詞に係っている項を同定する述語項構造解析が必要となる．

また，

(1) 支点の鉛直上方でおもりを静かに離す．

という記述において，動詞“離す”は“AをBから離す”のように一般的に必須格とされているガ格以外に，離す対象（A）を示すヲ格とその起点（B）を示すカラ格を必須格とするが，文（1）ではカラ格が省略されている．この文は

(1-1) 支点の鉛直上方でおもりを手から静かに離す．

という解釈が自然であるが，

(1-2) ？おもりを棒から静かに離す*1．

と解釈されることも可能性としてはある．このような省略された要素を推定するという処理はゼロ照応解析と呼ばれ，さまざまな研究が行われているが [Iida 11, 笹野 11]，基本的には統語的な情報だけでなく世界知識なども必要となる．

本研究では，ここで問題の後半にある

(2) 棒は重力によって鉛直面内で図2のように反時計回りに回転し始めた．

という表現に着目する．仮に，文（1-2）のような解釈で状況を構築した場合，シミュレーションの結果は，おもりが鉛直下方に落下する，というものになる．これは文（2）に記述されている状況と異なる結果であり，こ

*1 “？”は文脈的におかしな文であることを示す．

のことから文（1-2）の解釈が誤ったものであると推測することが可能になる．このように曖昧性によって複数の解釈が考えられる場合，そのすべてを列挙しシミュレーションによって得られた予測と，問題文に記述されてある状況との整合性を検証することによって曖昧性を解消することが可能になると考えられる．これは物理法則を世界知識として用いた曖昧性解消と捉えることができるが，知識を用いて推論を行うのではなく，シミュレーションによる予測に基づいたものであり，これまでにはないアプローチである．

5. ロボットが問題を解くということ

本研究の発展する方向は，単に試験問題に回答するというシステムの実現だけにとどまらず，自然言語処理と物理モデル理解の統合を必要とする，数多くの応用システムの基盤構築を含む．一つの例は知能ロボット分野への貢献である．知能ロボットのセンシング能力の限界などに起因した環境認識の不確実性については，ロボット自身が行動することで解決するアプローチはあっても，自然言語の説明によって解決するアプローチは皆無であった．本研究によるアプローチでは，図の理解ができない場合，問題文を参照することで理解を促進する．これは，ロボットの状況認識能力に限界がある場合に，人間が自然言語による説明を加えることでそれを補完することに対応する．今後の知能ロボットは人間の生活環境で活動することが期待されており，ほぼ無限に存在し，事前に予測することが不可能な状況に対応するためには，人間からの説明を利用して限界を突破していくアプローチは重要である．このような考え方は近年Human-Robot Interactionという領域で注目を集めているが，いまだに統一的な解決方法は確立していない．本研究による，自然言語処理と物理モデル理解の統合法は，このような知能ロボットの分野への波及効果も十分にもち合わせていると考える．

6. おわりに

本稿では物理をメインとして理科問題の回答システムに求められる機能を議論し，物理シミュレータによる将来予測機能に基づく，曖昧性解消機能と定性推論の発展について述べた．センター試験のような選択肢問題であれば，シミュレータによる計算結果から正答を選択することができるが，筆記試験において，起こるであろう物理現象を理由を記述したうえで説明する，というタイプの問題の回答は非常に困難であることが予想される．定性推論で培われた基盤技術と，物理シミュレータによる予測・列挙を有機的に結合することが，その解決への鍵となるであろう．本プロジェクトでは前半の5年で選択肢タイプの問題を解決し，後半の5年でそのような筆記問題に対する記述回答生成を目指している．

謝 辞

この研究はNIIグランドチャレンジプロジェクト，およびJSPS科学研究費補助金（24650072）の助成を受けたものである．

◇ 参 考 文 献 ◇

[Brown 82] Brown, J., Burton, R. and Kleer, J. D.: *Pedagogical, Natural Language and Knowledge Engineering Techniques in SOPHIE I, II and III*, chapter Intelligent Tutoring Systems, Academic Press, pp. 227-282, Academic Press（1982）

[Iida 11] Iida, R. and Poesio, M.: A cross-lingual ilp solution to zero anaphora resolution, *Proc. 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pp. 804-813（2011）

[池原 97] 池原 悟，宮崎正弘，白井 諭，横尾昭男，中岩浩巳，小倉健太郎，大山芳史，林 良彦：日本語語彙大系，岩波書店（1997）

[西田 87] 西田豊明：定性的推論—常識的思考法のモデル—，人工知能学会誌，Vol. 2, No. 1, pp. 30-43（1987）

[新山 01] 新山祐介，徳永健伸，田中穂積：自然言語を理解するソフトウエアロボット：傀儡，情処学論，Vol. 42, No. 6, pp. 1358-1367（2001）

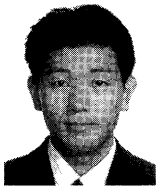
[笹野 11] 笹野遼平，黒橋禎夫：大規模格フレームを用いた識別モデルに基づく日本語ゼロ照応解析，Vol. 52, No. 12, pp. 3328-3337（2011）

[Stallman 77] Stallman, R. M. and Sussman, G. J.: Forward reasoning and dependency-directed backtracking in a system for computeraided circuit analysis, *Artificial Intelligence*, Vol. 9, p. 13500196（1977）

[Winograd 87] Winograd, T. and Flores, F.: *Understanding Computers and Cognition : A New Foundation for Design*, Addison-Wesley（1987）

2012年8月1日 受理

著 者 紹 介



稲邑 哲也（正会員）

1997年日本学術振興会特別研究員（DC1）．2000年東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了．博士（工学）．同年，科学技術振興事業団CREST研究員．2003年東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻講師．2006年国立情報学研究所助教授，同年，総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻助教授．2007年同准教授．ヒューマンロボットインタラクション，確率的情報処理を利用したロボットの知能化などの研究に従事．2003年度および2006年度本学会全国大会優秀論文賞，2008年日本ロボット学会研究奨励賞．日本ロボット学会，日本機械学会，電子情報通信学会，IEEE各会員．



横野 光（正会員）

2008年岡山大学大学院自然科学研究科産業創成工学専攻単位取得退学．同年，東京工業大学精密工学研究所研究員．2011年10月より国立情報工学研究所特任研究員，現在に至る．博士（工学）．自然言語処理の研究に従事．情報処理学会，言語処理学会各会員．